4 条爆款 3D 科普视频 · 完整提示词（详细版）

作者：许先森 Ai　|　粉丝群专属福利

这 4 条视频不是「AI 生成视频」，而是**让 AI 写 3D 动画代码，再渲染成视频**。所以画面清晰、文字不会乱码、数字准确，想改哪里就改哪里。
下面每一条都给了：**为什么能爆 → 节奏表 → 可以直接复制的完整提示词**（里面带逐秒字幕稿和每个镜头的画面要求）。

一、怎么用（3 分钟看懂）

1. 需要准备的东西

- 一个**能在你电脑上建文件、运行命令**的 AI 工具，任选一个——国内：**DeepSeek Harness**（DeepSeek 官方的编程智能体）、腾讯 **WorkBuddy** / CodeBuddy、字节 **Trae**、阿里 **通义灵码**；国外：Claude Code、Cursor、Codex；
- 模型可以选 **DeepSeek**，上面这些工具大多能切换成 DeepSeek。注意：只在 DeepSeek 网页或 App 里聊天做不成，它只能给你代码，没法替你建文件、装软件、渲染视频，要把它放进上面这类工具里用（最省事的是直接用 DeepSeek Harness）；
- 电脑装好 **Node.js** 和 **ffmpeg**（不会装？直接对 AI 说「帮我装好 Node.js 和 ffmpeg」）；
- 最好有独立显卡（没有也能做，只是渲染慢一些）。

2. 操作步骤

1. 新建一个空文件夹，在里面打开你选的 AI 工具；
2. **先粘「第 0 段：通用制作规范」**，再粘你想做的那一条的提示词，一起发出去；
3. AI 会先做 15 秒样片 + 截图给你看，满意了再让它做整条；
4. 渲染出来的视频没有配乐，发抖音时在 App 里选一首节奏感强的纯音乐。

3. 改起来最快的说法

- 「第 X 秒的画面太暗了，提亮」「这句字幕挡住了主体，往下挪」；
- 「第 3 段节奏太慢，压缩到 8 秒」「这个镜头换成从上往下俯拍」；
- 「把 xx 秒到 xx 秒导出几张截图给我看」——**每改一次都看截图**，比看整条快得多。

4. 想换成自己的题材？

把提示词里的【主题】【分镜】【字幕稿】换成你的内容，**【通用制作规范】和【风格参数】不动**，就能做出同样质感的新视频。

二、第 0 段：通用制作规范（每一条都要先粘这段）

↓ 复制下面整段

【第 0 段：通用制作规范 —— 下面所有要求在整条视频里都必须遵守】

一、技术栈
- Remotion（最新 4.x）+ @react-three/fiber + three.js 做 3D；字幕和图表用 Remotion 的 React 层叠在 3D 画面上面。
- 横屏 1920×1080，30fps，H.264，yuv420p，码率 ≥ 12 Mbps。
- 有独立显卡就用 GPU 渲染（Remotion 渲染参数 --gl=angle）；没有就用 --gl=swangle。
- 所有动画必须由「当前帧号」计算出来（useCurrentFrame + interpolate/spring），
  禁止用 Math.random()、setTimeout、requestAnimationFrame，否则每次渲染画面不一样、会闪。
  需要随机就用固定种子的伪随机函数。
- 全片按场景拆成多个组件，每个场景一个文件；时间轴统一写在一个 plan.ts 里（每个场景的起止帧），方便我改节奏。

二、字幕规范（全片无配音，字幕就是旁白）
- 普通字幕：思源黑体 / Noto Sans SC Bold，64px，白色 #FFFFFF，字间距 2px，
  居中，默认放在画面下方（距顶部约 690px），最多两行。
- 字幕描边阴影：0 2px 8px rgba(0,0,0,0.95) + 0 0 30px rgba(0,0,0,0.8)，保证任何背景都看得清。
- 关键词高亮：用【】标出的字变成金色 #FFC15E，并且略微加粗。
- 字幕进场：7 帧淡入 + 从下往上浮 12px；出场：7 帧淡出。
- 金句 / 名词卡：思源宋体 Heavy（Source Han Serif SC Heavy），96～150px，暖白 #FFF3DC，
  外发光 0 0 40px rgba(255,170,70,0.55)，居中，进场时从 1.1 倍缩到 1.0 倍。
- 每句字幕停留 2～3 秒（60～90 帧），字数多就多留一点：按「每秒 6～7 个字」计算。
- 字幕不能挡住画面主体：主体在下方时，字幕移到上方（距顶部约 110px）。

三、画面与节奏
- 每一句字幕都必须对应一个看得见的画面变化（镜头动、物体动、数字跳、颜色变），绝不能出现
  「字在换、画面不动」超过 3 秒的情况。
- 镜头永远在缓慢运动（推、拉、摇、环绕），速度用 easeInOut 曲线，不能匀速、不能抖。
- 场景之间用「镜头穿过去」或「物体变形」衔接，少用淡入淡出黑场。
- 数字出现时要有滚动计数（从 0 滚到目标值，20～40 帧），停下那一刻轻微放大回弹。
- 开头 3 秒内必须出现「钩子」：一个反常识的问题或数字，第 1 帧就要画面完整，不要从黑场淡入。

四、画质
- 画面要明亮通透，不能灰、不能暗：平均亮度不能太低，主体要有轮廓光（rim light）。
- 3D 物体用 MeshPhysicalMaterial（有清漆 clearcoat 和柔和高光），阴影要柔和（PCFSoftShadowMap）。
- 发光效果用 @react-three/postprocessing 的 Bloom（强度 0.6～1.2，阈值 0.8），加轻微暗角。
- 抗锯齿：开启 MSAA 或者用 --scale=1.5 渲染再缩到 1080p，边缘不能有锯齿和闪烁。

五、内容真实性
- 所有数字、年份、人名、引语，写进视频前都必须上网查证，把出处列在一个 sources.md 里给我。
- 不确定的数字用保守说法（「约」「超过」「几十」）。
- 真实人物：只用可商用授权的照片（例如维基共享资源 CC 协议，画面角落标注来源），

找不到就用剪影代替，绝对不要用 AI 生成真人的脸。

六、交付流程
1. 先给我分镜表（每个场景：起止秒数、画面、镜头、字幕）让我确认；
2. 再做开头 15 秒样片，并导出 6 张关键帧截图；
3. 我确认后做整条，渲染完把全片每隔 4 秒截一张拼成总览图给我检查；
4. 出片前自查清单：
□ 有没有画面太暗的段落 □ 有没有字幕被挡、出画、重叠
□ 有没有 3 秒以上画面不动 □ 有没有穿模、闪烁、锯齿
□ 数字和字幕稿是否一致 □ 时长是否和节奏表一致

七、避坑清单（这些是我实际踩过的坑）
- 3D 文字不要用 three.js 自带字体，中文会显示成方块；中文一律放在 React 层用网页字体渲染。
- 字体文件放进项目 public 文件夹，用 @font-face 加载，并用 delayRender 等字体加载完再渲染。
- 大量粒子（上万个）要用 InstancedMesh 或 Points，否则渲染巨慢。
- 地球、地图要用真实的海陆轮廓数据（Natural Earth 的 GeoJSON），不要画成一团团色块。
- 二维码必须用 qrcode 库生成真实可扫的码，不要随便画黑白格。
- 渲染很久的话，分段渲染（每段几百帧）再用 ffmpeg 拼接，中途出错不用从头再来。

三、①《0.07 秒：一张照片怎样穿过太平洋》（海底光缆）

为什么能爆

- **钩子是一个人人都做过的动作**：「你给朋友发了一张照片」，观众天然代入；
- **一个具体到小数点的数字**：0.07 秒。越具体越可信，越想知道为什么；
- **「放慢 2000 倍」**：把看不见的过程变成一场冒险，全片只跟着一束光走，不跑题；
- **底部计时条**：「现实中才过了 0.0xxx 秒」一直在跳，制造紧张感，观众想看它停在哪；
- **人物故事放在中段**（高锟），用来缓一口气，再冲向结尾；
- **结尾升华**：「正因为被困住，光才把整个世界连在了一起」，把物理知识变成一句有温度的话，容易被转发。

节奏表（总长约 2 分 14 秒）

时间	段落	作用
0:00–0:18	3D 地球，光从上海闪到洛杉矶，「放慢 2000 倍」	钩子
0:17–0:30	冲进海底，看到光缆和玻璃丝	进入世界
0:29–0:41	照片拆成像素 → 0 和 1 → 闪烁的光	原理一
0:41–1:18	第一视角冲进光纤隧道，全反射，多色车道，放大器	核心奇观
1:16–1:29	高空俯瞰：放大器连成接力，穿过太平洋	拉开视野
1:27–1:45	高锟的故事	情感缓冲
1:44–1:59	到达洛杉矶，光变电，照片拼回，计时停在 0.0700	回收钩子
1:58–2:14	140 万公里、绕地球 35 圈、金句	升华

完整提示词

↓ 复制下面整段

（先粘「第 0 段：通用制作规范」，再粘下面这段）

【主题】一张照片怎样在 0.07 秒内，从上海穿过太平洋海底光缆，到达洛杉矶。
【时长】约 134 秒（4030 帧）。全片无配音，字幕即旁白。
【全片主角】一束金色的光。所有镜头都跟着这束光走。

【风格参数】
- 背景：深夜蓝黑 #02040A，远处有极淡的星点；海底场景用深青色 #06202A 渐变到黑。
- 主色：金色 #FFC15E（光、关键词、数字）；辅色：冷青 #7FD0FF（玻璃、海水反光）。
- 光的画法：一个很亮的白芯 + 金色光晕 + 拖尾，Bloom 打开，看起来「烫」。
- 玻璃丝：半透明 MeshPhysicalMaterial（transmission 0.9，ior 1.46），内外两层颜色略不同。
- 全片底部常驻一条细信息条（距底 40px，24px 字）：
  「现实中才过了 0.0xxx 秒 ｜ 光已经走了 xxxx 公里」，数字随剧情实时跳动，

从「放慢 2000 倍」那一刻开始出现，到达洛杉矶时变成「现实中一共过了 0.0700 秒」并停住。

【分镜 + 字幕稿】（时间为大约值，格式：时间｜画面与镜头｜字幕。【】= 金色高亮）

场景 1：地球（0:00–0:18）
- 0:00｜夜晚的 3D 地球，真实海陆轮廓，城市灯光点点；镜头从太空缓慢环绕，上海、洛杉矶各有一个标签｜你在上海，\n给洛杉矶的朋友发了一张照片
- 0:04｜手机「发送 ▸」轻点一下，一道光沿弧线从上海闪到洛杉矶，只用 3 帧｜上海 → 洛杉矶 · 一万多公里（小一号字，放在画面偏下）
- 0:07｜屏幕中央砸出 200px 金色大数字「0.07 秒」，带回弹和光晕｜快到你根本看不清，它是怎么过去的
- 0:09.5｜画面倒带（光倒着退回上海），时间变慢的音效感：画面轻微拉伸模糊｜【大字金句】我们把这 0.07 秒，\n放慢 【2000 倍】
- 0:13｜镜头跟着光从上海海岸俯冲，扎进海面，水花溅起｜光从上海出发，先钻进了海底

场景 2：海底光缆（0:17–0:30）
- 0:19｜幽暗海底，沙地上躺着一根黑色光缆，镜头贴着海床平移靠近｜海底，躺着一根【光缆】
- 0:22.7｜旁边浮出标注「直径约 2 厘米」，旁边放一根水管做对比｜它只有【水管】那么粗
- 0:25.7｜光缆一层层剖开（外皮 → 钢丝 → 铜管 → 中心），露出中间几根发光的玻璃丝｜真正传送信号的，是中间这几根【玻璃丝】
- 0:28.3｜镜头推到微距，玻璃丝旁边放一根头发丝对比｜每一根，都和头发丝一样细

场景 3：照片变成光（0:30–0:41）
- 0:30｜一张风景照片碎成几百个彩色方块像素，飘在空中｜照片先被拆成一个个【像素】
- 0:32.7｜每个像素翻转，变成一串 0 和 1，排成长队｜再变成几百万个 【0】 和 【1】
- 0:35.3｜0 和 1 依次变成灭和闪的光点，像摩斯电码｜1 是一闪，0 是一灭
- 0:37.8｜闪烁越来越快，最后连成一条连续的光｜一秒钟，能闪【上百亿次】
- 0:40.5｜镜头猛地向前冲，追上那束光｜跟上它！

场景 4：光纤隧道（0:41–1:18）—— 全片最重要的奇观段
- 0:41｜第一视角：镜头在光纤内部高速前进，四周是透明玻璃墙，墙上有流动的反光｜（无字幕，让画面冲 2 秒）
- 0:44｜切到侧面剖视：光斜着撞上玻璃墙｜光撞上玻璃墙——
- 0:46.8｜撞击点闪一下，光被弹回，一路锯齿形前进，留下金色折线轨迹｜被弹了回来，【逃不出去】
- 0:49.4｜内芯和外层用两种颜色区分（内芯亮青、外层暗青），标出分界线｜因为里外是两种不同的玻璃
- 0:51｜画面变暗，名词卡居中：大字「全反射」（宋体 150px，字间距 30px），下方一行小字 TOTAL INTERNAL REFLECTION｜（名词卡本身就是字幕）
- 0:54｜同一根光纤里出现红、橙、绿、蓝、紫十几束光并排前进｜同一根玻璃丝里，\n几十种颜色的光在【同时跑】
- 0:57｜每束光下方出现一条虚线，像高速公路车道｜每种颜色，都是一条独立的车道
- 1:00｜光越跑越暗，光晕变小，底部信息条的「亮度」示意条变红｜可光跑着跑着，会越来越【暗】
- 1:04｜前方出现一个圆柱形海底放大器，带指示灯｜每隔几十公里，海底就有一个【放大器】
- 1:07｜光穿过放大器，瞬间重新变亮，像加油站加满油｜给光，"加满油"
- 1:11｜快进：光连续穿过一个又一个放大器，速度越来越快，信息条公里数狂跳｜就这样，一程接一程……
- 1:17｜｜还要在海底，跑上一万多公里

场景 5：太平洋接力（1:16–1:29）
- 1:20｜镜头从海底一路拉高到太空，看到太平洋海底一串放大器像珍珠项链｜从高处看，这是一场【接力】——
- 1:23｜光沿项链前进，每经过一颗「珍珠」就闪一下｜每经过一个放大器，光就重新【变亮】
- 1:26｜整条光缆从上海一路亮到洛杉矶｜一个接一个，穿过整个太平洋

场景 6：高锟的故事（1:27–1:45）
- 1:28｜画面变成暖色老照片质感，一段 1960 年代的玻璃｜可在 60 年前，这根本做不到
- 1:31｜光射进一段玻璃，只走了 20 米就暗下去，标尺显示 20 米，旁边写 1%｜1966 年的玻璃：光走 【20 米】，就只剩 1%
- 1:34｜人物卡：高锟（宋体 150px）+ 金色小字「光纤之父 · CHARLES K. KAO」，用授权照片或剪影｜一位叫高锟的工程师发现：问题出在【杂质】
- 1:37｜玻璃里的黑色杂质点一颗颗被吸走、消失｜把杂质去掉——
- 1:39｜同样的光一路走了 100 公里才暗下去，标尺拉得很长｜光走 【100 公里】，还剩 1%
- 1:41｜诺贝尔奖章旋转出现｜2009 年，高锟因此获得【诺贝尔物理学奖】（字幕放下方 y=900）

场景 7：到达洛杉矶（1:44–1:59）（字幕放上方，y=110）
- 1:44｜光从洛杉矶海岸冲出水面，进入机房｜终于，到了洛杉矶
- 1:46｜光照进一个小方块「光电探测器」（有标签），变成电流火花｜光，在这里变回【电】
- 1:49｜0 和 1 一格一格落下，拼回开头那张照片，照片出现在朋友的手机上｜0 和 1，一格一格拼回你的照片
- 1:53｜底部信息条停住：「现实中一共过了 0.0700 秒」；旁边出现对比条：海底光纤 0.07 秒 vs 地球同步卫星 0.262 秒，两条进度条赛跑｜（无字幕，让数字说话）

场景 8：结尾（1:58–2:14）
- 1:59｜拉回太空，地球上无数条光同时在海底穿梭｜每一秒，都有无数束光，这样穿过海底
- 2:01｜全世界海底光缆线路图一条条亮起｜全世界的海底光缆，加起来超过 【140 万公里】
- 2:03｜所有光缆收拢成一根，缠绕地球｜如果把它们，接成【一根】——
- 2:05｜一束光沿着它绕地球飞，右上角圈数计数器 1、2、3……越转越快，最后停在 35 圈｜一束光沿着它，能绕地球跑——
- 2:09｜大号金色数字再次出现「0.07 秒」｜你和世界之间，只隔着 【0.07 秒】
- 2:10｜画面压暗，两行金句随一道光从左到右一个字一个字点亮（宋体 100px），被点亮的字先发光再稳定｜正因为被困住，\n光才把整个世界，【连在了一起】
- 2:14｜结束

【需要查证的数字】上海到洛杉矶光缆距离、0.07 秒的估算、光纤中光速约为真空的 2/3、
放大器间距、1966 年玻璃损耗、高锟 2009 年诺贝尔奖、全球海底光缆总长、绕地球圈数（总长 ÷ 40075 公里）。

四、②《二维码，会被用完吗？》

为什么能爆

- **问题本身就是钩子**：每个人每天都在扫码，却没想过「会不会用完」，一句话就勾起好奇；
- **先拆开，再讲故事，再算账**：知识 → 人物 → 数字，三种爽点轮流出现，不会腻；
- **围棋灵感**：一个反常识的连接（二维码来自围棋），是全片最好的「原来如此」；
- **一笔大到荒谬的账**：「相当于把宇宙的一生重来 250 万亿次」，数字越夸张越想转发；
- **彩蛋 + 温情结尾**：撕掉一角也能扫、发明者放弃专利，把冷知识变成「被善意改变的世界」。

节奏表（总长约 2 分 41 秒）

时间	段落	作用
0:00–0:10	二维码雪崩，「它们会被用完吗？」	钩子
0:10–0:28	拆开一个二维码：21×21、0 和 1、三只眼睛	原理
0:28–1:10	1994 年电装公司、条形码的难题、围棋灵感、原昌宏	故事
1:10–1:42	41 位数字、10^{41}、80 亿人、3.4 亿亿亿年、宇宙重来 250 万亿次	算账（高潮一）
1:42–2:02	最大的二维码 177×177、7089 位、比宇宙原子还多 → 永远用不完	高潮二
2:02–2:28	撕掉一角也能扫、专利免费	彩蛋
2:28–2:41	回到围棋，金句	升华

完整提示词

↓ 复制下面整段

（先粘「第 0 段：通用制作规范」，再粘下面这段）

【主题】二维码会不会被用完?
【时长】约 161 秒。全片无配音，字幕即旁白。
【全片主角】一个二维码。所有画面都围绕「拆开这一个码」展开。

【风格参数】
- 背景：深蓝黑 #050912，带极淡的网格线（像坐标纸），营造「精密」感。
- 二维码的画法：每个小方格都是一个立体圆角小方块（RoundedBox，圆角 0.08），
  黑格 = 深海军蓝 #0E1B33，白格 = 暖白 #EEF2F7，方块之间有 6% 缝隙，顶面有柔和高光。
- 主色：金色 #FFC15E（关键数字、高亮）。扫码框用荧光绿 #3BE07A 的四个直角。
- 主角二维码：用 qrcode 库生成，版本 1（21×21），内容是圆周率前 41 位数字
  「31415926535897932384626433832795028841971」，画面角落小字注明「这串数字是圆周率的前 41 位 · 这个二维码可以扫」。
- 围棋：真实感木纹棋盘 + 有光泽的黑白棋子（MeshPhysicalMaterial，clearcoat 1）。
- 街景小插画段：扁平卡通风格，暖黄小人，2D 图层即可。

【分镜 + 字幕稿】（时间｜画面与镜头｜字幕。【】= 金色高亮）

场景 1：钩子（0:00–0:10）
- 0:00｜无数立体二维码像雪花一样从上方落下，越来越密，镜头慢慢后退｜扫码，点餐，付款，加好友……
- 0:03｜画面里二维码越来越多，几乎铺满屏幕｜每一秒，世界上都会冒出大量新的二维码
- 0:06｜所有码停住，其中一个被绿色扫码框锁定，推到画面中央，其余变暗｜【大字金句】它们会被用完吗?

场景 2：拆开一个二维码（0:10–0:28）
- 0:10｜主角二维码转成 45° 俯视，开始裂开｜我们拆开一个看看
- 0:12｜裂成 21×21 个立体小方块悬浮，旁边出现标尺「21 格」｜它由 21×21 个小方格组成
- 0:15｜方块一排排翻面｜每一格，不是黑，就是白
- 0:17｜黑格上浮现「1」，白格上浮现「0」｜黑是 1，白是 0
- 0:19｜整个码变成一屏滚动的 0 和 1｜这张二维码，其实就是一串 0 和 1
- 0:22｜三个角上的大方块发光、放大｜三个角上的大方块，是它的眼睛
- 0:24｜二维码正着、斜着、倒过来转，扫码框每次都瞬间锁住｜正着、斜着、倒着，手机都能一眼认出它
- 0:27｜方块慢慢变成围棋子的形状｜而这个小方块的灵感，来自一盘围棋

场景 3：故事（0:28–1:10）
- 0:29｜年份卡：「1994 · 日本 · 电装公司」，背景是汽车零件工厂流水线（简洁 3D）｜（年份卡本身就是字幕）
- 0:32｜零件一个个从传送带经过，每个都贴着条形码｜每个零件都要贴条形码，标明型号、批次、日期……
- 0:36｜条形码被横着越拉越长，长到出画｜可条形码只能横着记信息，最多存【20 个字】左右\n想多存，就得越拉越长
- 0:38｜扫码枪对着歪掉、沾了油污的条形码，红灯一直闪「失败」｜还得对准了扫，歪一点、脏一点，就扫不出来
- 0:42｜一个工程师的剪影坐在工位前，桌上一盏台灯｜接下这个难题的，只是一个三十多岁的普通工程师
- 0:44｜他面前浮出一个空白方框和两个金色胶囊标签：「装得更多」「扫得更快」｜他要做一种装得更多、扫得更快的码
- 0:48｜一张木纹棋盘出现，黑白棋子摆满，镜头缓慢环绕｜平时休息的时候，他喜欢下【围棋】
- 0:52｜镜头停住，推近棋盘｜有一天，他看着黑白棋子，忽然停住了——
- 0:54｜棋盘倾斜，棋子在格子上发光｜黑白棋子摆在格子上，不就能存信息吗?
- 0:56｜一道光先横着扫过一排，再竖着扫过一列｜条形码只能横着存，棋盘横着、竖着都能存\n这就是【二维】
- 1:00｜棋子飞起来，在空中重新排列，变成第一个二维码的方块｜一年半后，第一个二维码诞生了
- 1:02｜二维码上方出现金色小字「QUICK RESPONSE · 快速响应」｜（无字幕）
- 1:04｜网格背景，镜头推进｜那个普通工程师，名叫——
- 1:06｜人物卡：授权照片（黑白，只到下巴以下也可）或剪影；大字「原昌宏」，小字「二维码之父」，更小一行「2014 欧洲发明家奖 · 2023 日本学士院奖」，角落标照片来源｜（人物卡即字幕）

场景 4：算账（1:10–1:42）—— 高潮一
- 1:10｜回到主角二维码｜一个二维码，到底能有多少种花样?
- 1:13｜数据区方格变成金色，41 个数字一位一位写进去｜最小的二维码，能装下 【41 位】数字
- 1:16｜｜也就是——
- 1:17｜金色大字「10^{41}」砸下，下面小字「种组合」｜（大字即字幕）
- 1:20｜｜这是多少?我们来算一笔账
- 1:22｜镜头飞到夜晚的地球，城市灯光｜全世界 【80 亿】人——
- 1:26｜地球表面冒出无数小光点（代表二维码）｜每人每天，用掉 【1 万】个不同的二维码——
- 1:28｜光点像沙子一样飘散｜要多久，才能把它们全部用完?
- 1:30｜屏幕中央逐项写出算式：10^{41} ÷（80 亿人 × 每天 1 万个 × 365 天）= ?，数字滚动计算｜（算式即字幕）
- 1:34｜答案大字砸下：「3.4 亿亿亿年」，下面小字「≈ 3.4×10^{24} 年」｜答案是：【3.4 亿亿亿年】
- 1:38｜一个小方框代表「宇宙的一生 · 138 亿年」｜而宇宙从诞生到今天，才 【138 亿年】

- 1:40｜这个小方框疯狂复制，铺满整个屏幕变成金色光点阵｜相当于把宇宙的一生，重来 【250 万亿次】

场景 5：最大的二维码（1:42–2:02）—— 高潮二
- 1:42｜主角二维码缩到角落｜这还只是最小的那种
- 1:44｜方格一圈圈向外生长，越来越密｜（同上句延续）
- 1:46｜长成 177×177 的巨型码，密到像电视雪花｜最大的二维码，有 【177×177】 格
- 1:48｜两侧像黑客帝国一样落下金色数字流｜能装下 【7089 位】数字
- 1:52｜满屏的 0 一行行往上滚，前面一个「1」｜1 后面跟着【7089 个 0】
- 1:56｜0 的队伍旁边出现一小排「1 后面 80 个 0」，短得可怜｜而全宇宙的原子，也才 1 后面 80 个 0
- 1:58｜镜头拉远，所有方块化作粒子，旋成银河｜【大字金句】所以，二维码永远用不完

场景 6：彩蛋（2:02–2:28）
- 2:02｜回到主角二维码｜（无字幕，停一拍）
- 2:04｜二维码右下角被撕掉一块，纸屑飞走｜更厉害的是，就算撕掉一角——
- 2:06｜绿色扫码框一锁，成功提示音般闪一下｜手机照样能扫出来
- 2:08｜方块里的信息复制出好几份，像金色碎片在码里飞来飞去｜因为它把信息，悄悄多存了好几份
- 2:12｜被撕区域标出「≈30%」｜最多缺掉【三成】，都不影响
- 2:14｜扁平卡通街景：小人在早餐摊、超市、共享单车前扫码｜而你每天扫码，早餐、超市、单车……
- 2:16｜小人骑上单车离开｜却从没为扫码，花过一分钱
- 2:18｜一份专利文件（纸张质感，署名「电装公司 DENSO WAVE」）｜发明它的公司，手里握着【专利】
- 2:20｜文件周围落下无数金币和手机｜本可以向每一个用它的人，收一笔专利费
- 2:24｜文件盖上一个红色印章（示意「免费使用」），金币消失｜可他们宣布：不收钱，【谁都能用】
- 2:26｜地球上光点从日本出发扩散到全世界｜全世界，谁都可以【免费】用

场景 7：结尾（2:28–2:41）
- 2:28｜回到那盘围棋，镜头缓慢环绕｜下次扫码的时候，可以多看它一眼
- 2:32｜棋子一颗颗变成二维码方块｜（无字幕）
- 2:34｜主角二维码印在一张白卡上，扫码框框住它｜（无字幕）
- 2:36｜画面压暗，金句一个字一个字亮起（宋体 120px，「一个时代」为金色）｜因为这个小方块，\n悄悄改变了【一个时代】
- 2:41｜结束

【需要查证的数字】QR 码发明年份（1994）、电装公司、原昌宏及其奖项、条形码容量、
版本 1 纯数字容量（41 位）、版本 40 容量（7089 位数字）、容错等级 H 约 30%、
宇宙年龄 138 亿年、宇宙原子数约 10^{80}、算式结果（请用代码精确计算后再写进去）。

五、③《短视频成瘾机制》

为什么能爆

- **第一秒就是观众正在做的动作**：「你每天，都在重复这个动作」（手指在划手机），直接戳中；
- **鸽子 vs 你**：左右分屏同步对照，不用解释，观众自己就看懂了「我就是那只鸽子」；
- **反转**：「凌晨 1 点，再刷最后一条」——每个人都被说中，评论区会刷屏；
- **一个科学名词**：「可变比率强化」，给观众一个能拿去跟别人讲的知识点；
- **算账让人后背发凉**：一辈子 8 年在看视频，然后列出这 8 年能做的事；
- **高级的结尾**：不说教，而是「恭喜你，这一次是你自己选择留下的」「鸽子没得选，但你有」，观众看完反而想点赞。

节奏表（总长约 2 分 22 秒）

时间	段落	作用
0:00–0:12	你的手指 → 70 年前的鸽子 → 斯金纳箱	钩子
0:12–0:40	固定奖励 vs 随机奖励，可变比率强化，老虎机	实验
0:40–0:58	凌晨 1 点「再刷最后一条」→ 片名 → 不知道下一条好不好看	反转
0:58–1:30	算法会学习你，下拉刷新发明者的后悔	升级
1:30–1:48	猴子实验，多巴胺，「不是快乐，是期待」	科学
1:48–2:08	201 分钟/天 → 一辈子 8 年 → 能做的事	算账
2:08–2:22	「恭喜你」「鸽子没得选，但你有」	升华

完整提示词

↓ 复制下面整段

（先粘「第 0 段：通用制作规范」，再粘下面这段）

【主题】为什么刷短视频停不下来——斯金纳箱与可变比率强化。
【时长】约 142 秒。全片无配音，字幕即旁白。
【全片主角】一只鸽子和一个箱子；与「你和手机」左右对照。

【风格参数】
- 背景纯黑 #000000，不要任何渐变（衬托金色粒子）。
- 所有物体都由金色发光粒子 + 金色细线勾勒：
  鸽子 = 约 2 万个金色粒子组成的轮廓 + 发光描边（Points + Bloom）；
  箱子 = 发光的白金色线框立方体（只有棱线，线宽适中，有辉光）；
  手机 = 线框手机，屏幕里放模糊的短视频画面（夕阳、风景、彩色光斑）；
  手指 = 金色粒子组成的食指。
- 粒子要有缓慢的「呼吸」浮动，不能静止。

- 分屏时：左边鸽子和箱子，下方小字「鸽 子」；右边手机和手指，下方小字「你」，两边动作完全同步。
- 「算法」段：箱子线框从金色变成青色 #3FE0E0，背后出现青色网络连线。
- 大脑段：粒子组成的侧面大脑，金橙色，奖励回路区域更亮；右侧一根竖直的「多巴胺」能量管。
- 金句统一用思源宋体 Heavy 120px 暖白 + 金色关键字。

【分镜 + 字幕稿】（时间｜画面与镜头｜字幕。【】= 金色高亮，「大字」= 宋体金句居中）

场景 1：钩子（0:00–0:12）
- 0:00｜第 1 帧就是：金色粒子手指在线框手机上往上划，一下、又一下｜你每天，都在重复这个动作
- 0:02｜镜头穿过手机屏幕，变成一只粒子鸽子在啄一个发光按钮，同样的节奏｜70 年前，一只【鸽子】也在做同一件事
- 0:06｜线框箱子从四周落下，把鸽子罩住；箱子角落有一个食物出口｜一位心理学家，把它关进了一个箱子
- 0:10｜左上角人物卡：授权照片或剪影 + 「B. F. SKINNER 1904–1990 · 斯金纳 · 哈佛大学心理学家」｜（人物卡）
- 0:12｜镜头拉远，箱子转到侧面｜这个箱子，后来被叫作【斯金纳箱】

场景 2：两种奖励（0:14–0:40）
- 0:14｜画面分成左右：左鸽子+箱子，右手机+手指（各自下方小字标签）｜箱子里只有一个按钮，啄一下，就可能掉出食物
- 0:16｜鸽子每啄一次就掉一粒发光食物；右边每划一次就出一条好看的视频｜如果每啄一下，都掉一粒——
- 0:18｜鸽子吃饱，转身不啄了；右边手机屏幕显示「吃饱了」｜鸽子吃饱了，就不啄了
- 0:20｜计数器显示 1/10、2/10……10/10 才掉一粒；右边手机显示「上班 · 下班」图标｜如果每啄 10 下，才掉一粒——
- 0:22｜鸽子啄一阵、停一阵，很有规律｜它就啄一阵、歇一阵，像上班打卡
- 0:24｜食物掉落时间变得毫无规律，有时连掉两粒，有时很久不掉｜可如果，什么时候掉食物，【完全随机】——
- 0:26｜鸽子疯狂连续啄，粒子飞溅，右边手指疯狂划；计数器狂跳｜它就像疯了一样，一直啄，停不下来
- 0:30｜画面压暗，「大字」名词卡｜心理学上，这种奖励方式有个名字 → 「大字」可变【比率】强化
- 0:32｜箱子旁边飘来一张老虎机黑白照片卡，小字「SLOT MACHINE · 老虎机 · 每一次拉杆，都可能中奖」｜赌场里的【老虎机】，用的就是它
- 0:36｜食物出口关闭，再也不掉东西，鸽子还在啄｜有的鸽子，再也拿不到食物了——
- 0:38｜计数器一路跳到 10,000+｜还是又重复了【一万多次】

场景 3：反转（0:42–0:58）
- 0:42｜只剩右边：深夜，手机屏幕的光照在粒子手指上，角落时间「01:00」｜凌晨 1 点，你对自己说：
- 0:44｜手指停在屏幕上方犹豫，然后又划了一下｜「再刷最后一条」
- 0:47｜金色粒子爆开，白光一闪，片名大字「短视频成瘾机制」（宋体），下方小字英文 THE SKINNER BOX IN YOUR POCKET｜（片名）
- 0:52｜一条视频卡片（夕阳）浮在中间｜让你停不下来的，不是好看的视频
- 0:56｜卡片后面叠出无数张卡片，最后一张是问号模糊｜而是——你【不知道】下一条好不好看

场景 4：算法（0:58–1:30）
- 0:58｜回到鸽子箱子，一只金色粒子大手在调箱子上的旋钮｜70 年前，斯金纳要亲手给鸽子调规则
- 1:02｜箱子变成青色线框罩住手机，背后亮起青色网络连线｜今天，有一套算法，【每一秒】都在为你一个人调
- 1:06｜手机周围弹出数据标签：「↑ 划走」「看完了」「停留 11 秒」「看了 3 遍」｜你多停了一秒、点了哪个赞、划走了哪一条——
- 1:08｜标签被吸进网络里｜它全都记着
- 1:12｜青色箱子发光，镜头缓慢推近｜「大字」这个箱子，会【学习】你
- 1:16｜手机里的视频卡片四散飘飞｜发明「下拉刷新」的工程师，后来说了一句话：

- 1:19｜下拉刷新的转圈图标放大成一圈金色光条｜（他的原话，转述，必须核实出处）
- 1:24｜光条慢慢旋转，视频卡片在周围漂浮｜他说，他后悔被手机吸走、没陪孩子的每一分钟

场景 5：多巴胺（1:30–1:48）
- 1:30｜粒子勾勒出一只猴子的轮廓｜科学家在猴子身上还发现——
- 1:34｜猴子变成粒子大脑；右侧竖直能量管标「灯还没亮 · 猴子」，管子空｜灯一亮，猴子就知道：【可能】有果汁喝
- 1:36｜灯亮的瞬间，能量管冲满，标签「灯亮了：可能有果汁」｜多巴胺最活跃的时候，不是喝到果汁的那一刻
- 1:38｜真喝到果汁时，能量管反而只有一点点，标签「真喝到果汁了」｜（同上句延续）
- 1:40｜标签换成「下一条，加载中…」，能量管又冲满｜而是「【可能】有奖励」的那一刻
- 1:42｜标签「视频出来了」，能量管回落｜（同上句延续）
- 1:44｜「大字」两行｜让你停不下来的，不是快乐\n是【期待】

场景 6：算账（1:48–2:08）
- 1:48｜数字卡：小字「中国网民 · 平均每天看视频」，大字金色数字从 0 滚到「201 分钟」，下面「接近三个半小时」；角落小字数据来源｜（数字卡）
- 1:52｜一个沙漏标着「你的一生」，沙子往下流进一部小手机，旁边数字「流进手机 2 年」｜如果一直这样，你这辈子会有——
- 1:54｜数字继续滚：4 年、6 年、8 年｜（同上句延续）
- 1:56｜「大字」「这 8 年」｜整整【8 年】，花在看视频上
- 1:58｜手机变暗｜（停一拍）
- 2:00｜一行行文字从上往下展开，前三行大、后面越来越小越来越快：
  够你读完【两次大学】 / 相当于上了【30 多年】的班 / 每天陪爸妈吃一顿晚饭，能陪【200 年】 /
  够你读完一万本书 / 够你在 7 个领域成为专家 / 够你徒步绕地球 7 圈 /
  够你陪一个孩子，从出生到上二年级 / 够你给家人打 14 万通电话 /
  够你坐高铁在北京和上海之间往返 8000 次 / 够你每天健身 1 小时，练 200 年 / 够你学会十几门外语
- 2:06｜所有文字淡出，「大字」｜而你，把它给了【下一条】

场景 7：结尾（2:08–2:22）
- 2:10｜回到左右分屏：鸽子在箱子里，你的手指停在手机上，没有划｜如果你看到了这里——
- 2:12｜画面压暗，「大字」两行｜恭喜你，\n这一次，是【你自己选择留下的】
- 2:16｜鸽子抬头看向镜头，线框箱子慢慢变暗；「大字」两行｜鸽子没得选，\n【但你有】。
- 2:22｜结束

【需要查证】斯金纳生卒年与实验年代（「70 年前」）、可变比率强化定义、鸽子重复 1 万多次的出处、
下拉刷新发明者是谁、他原话的出处（只能转述公开报道，不要编造引号里的话）、
猴子多巴胺实验（Wolfram Schultz）、最新《中国网络视听发展研究报告》中的人均每日看视频时长，
「8 年」和下面每一行换算都用代码算一遍再写。

六、④《2026 思想解放运动》（16 个热门理论）

为什么能爆

- **蹭的是全网热词**：大睡理论、薄肌理论、大水理论……每个词都自带流量；
- **一个可爱的 3D 主角**：小人演示每个理论，比纯文字有趣十倍；
- **卡音乐节拍**：每个理论正好 8 拍，看着特别爽，适合反复看；
- **收集感**：16 张卡片一张张点亮打勾，观众会想「我做到了几个」，评论区自然互动；
- **每条都给可执行的方法**：「每天 2000ml 白水」，看完马上能做，收藏率高。

节奏表（总长约 1 分 55 秒，112 BPM，每拍约 0.53 秒）

时间	段落	作用
0:00–0:08	16 个理论像公式一样在 3D 空间里弹出，越弹越快	钩子
0:08	音乐炸开的第一拍：大标题「2026 思想解放运动」砸出	爆点
0:10–0:15	标题碎成 4×4 卡片墙，一道光扫过	预告全片
0:15–1:49	16 个理论，每个 8 拍演示 + 3 拍转场（约 5.9 秒/个）	主体
1:49–1:55	整面墙点亮，金句	升华

完整提示词

↓ 复制下面整段

（先粘「第 0 段：通用制作规范」，再粘下面这段）

【主题】2026 思想解放运动：16 个让你变好的热门理论。
【时长】约 115 秒。全片无配音、无旁白字幕，只有理论名、公式标签和方法横幅；整条按音乐节拍剪。
【节拍】112 BPM，每拍 ≈ 16 帧（30fps）。第 232 帧（7.7 秒）是音乐炸开的第一拍，大标题在这一帧砸出。
请在代码里写一个函数 B(n) = 232 + n × 16.02，所有动画的关键帧都用 B(n) 对齐。
（我会配一首 112 BPM 左右、7～8 秒处有明显「炸开」的纯音乐；如果你的音乐不同，改 BPM 和 232 这两个数即可。）

【16 个理论】（理论名｜公式标签｜方法横幅，【】内亮黄色｜小人演示）
第一排「身体」（主题色：薄荷绿 #8EE3B0）
1. 大睡理论｜精力 = f(睡眠)｜每天【固定时间】起床｜太阳落下月亮升起，小人戴上眼罩躺下，星星闪，早上太阳回来，小人精神满格跳起
2. 薄肌理论｜体脂↓ 力量↑｜每周【3 次】力量训练｜小人举哑铃，一下比一下轻松，身上浮现淡淡的腹肌线条
3. 大水理论｜$H_2O \geq 2000$ ml｜每天【2000ml】以上白水｜小人推开奶茶（奶茶滑出去倒下），抱起 2 升大水瓶咕咚咕咚喝，刻度下降
4. 运动员体魄理论｜150 min / 周｜每周运动【150 分钟】｜小人穿上跑鞋原地跑，计时环一圈圈走满 150
第二排「养护」（主题色：暖橙 #FFC08A）
5. 抗炎饮食理论｜糖 → 0｜每餐【一半】是蔬菜｜垃圾食品一个个被弹飞，盘子里一半变成蔬菜，小人胸口出现叶子徽章

6. 冰美式理论｜咖啡因 − 糖｜咖啡【不加糖】｜冰块砸进杯子、倒咖啡，方糖飞过来被小人挡回去，喝一口，右侧能量计满格
7. 早C晚A理论｜C☀ + A☾｜早用【维C】 晚用【维A】｜白天一滴维C从左边飞到左脸，晚上一滴维A飞到右脸，皮肤越来越亮
8. 低成本养生理论｜健康 / ¥0｜晒太阳 散步 早睡【都免费】｜小人在公园小台子上晒太阳、沿小路走大半圈，转回正面伸懒腰，价签显示 ¥0
第三排「头脑」（主题色：天蓝 #8EC8FF）
9. GPT理论｜你 × AI｜每天交给 AI【一件事】｜一堆待办卡片飞进笔记本电脑，整整齐齐打勾飞出来
10. Vibe Coding理论｜一句话 → App｜用【一句话】做个小工具｜小人说话，气泡里一个字一个字打出来，屏幕代码自己滚动，弹出一个 App 图标
11. 多语言理论｜世界 = Σ 语言｜每天【15 分钟】学外语｜地球仪转起来，各国「你好」一个个冒出来
12. 个人IP理论｜持续 × 输出｜每周【固定】发作品｜小人对着相机拍视频、点发布，爱心和粉丝数涌来
第四排「生活」（主题色：淡紫 #C9A8FF）
13. 极简消费理论｜少 = 多｜想买的东西【先等 72 小时】｜购物车里的东西一件件放回货架，钱包慢慢鼓起来
14. 应急金理论｜6 × 月生活费｜先存够【6 个月】生活费｜存钱罐一格格存满 6 个月，天上下雨，小人撑开一把伞
15. 1% 复利理论｜$1.01^{365} \approx 37.8$｜每天进步【1%】｜台阶一级比一级高，小人每 13 帧跳上一级，数字从 1.00 滚到 37.8，镜头跟着往右上走（不跟着跳的弧线，免得晃）
16. 数字戒断理论｜屏幕时间 → 0｜每天【1 小时】不碰手机｜消息狂弹的手机被关进盒子，台灯亮起，小人安静看书

【主角小人（全片最重要，必须精致）】
- 造型：白色光滑球形大头 + 小身体，两颊粉色腮红，黑色大眼睛带高光，微笑；脖子上一个金色圆环项圈；手是珊瑚色小圆球。
- 材质：皮肤 MeshPhysicalMaterial（颜色 #FFFAF4，roughness 0.4，clearcoat 0.45，sheen 0.3，sheenColor #FFE2C8），像软胶玩具。
- 必须有：呼吸起伏、每 3～4 秒眨一次眼、跳起落地时压扁回弹（squash & stretch）、动作全部用缓动曲线。
- 不能穿模：手拿东西时物体要贴在手上；站在台子上脚不能陷进去。
- 「装备」累积：讲完一个理论后，小人一直戴着那件装备（大睡→眼罩推到额头，薄肌→护腕，运动员→跑鞋，抗炎→叶子徽章）。

【每个理论场景的统一版式】
- 画面中间是一张大圆角卡片（该排主题色，明亮的浅色渐变），卡片里一个圆形小台子，小人站在台上演示。
- 左上：理论名（思源宋体 Heavy 88px，深色）+ 下方公式标签（斜体 36px，金棕色）。
- 底部：方法横幅，圆角胶囊，主题色加深做底，左边一个 ✓ 图标，白色 48px 文字，【】内亮黄色 #FFE45C。
- 灯光：柔和的三点光 + 卡片背景浅色渐变，整体明亮、可爱、干净，不能灰暗。

【结构 + 时间轴】
1. 开头（0:00–0:08）：深夜蓝背景里，满屏真实成立的数学公式和小涂鸦（正弦波、抛物线坐标系、带半径的圆、直角三角形，笔画一笔笔画出来）悬浮在 3D 空间，有景深（越远越糊越暗）。
　16 个理论名（白色宋体 + 下方金色公式标签）一个接一个在画面不同区域弹出，卡在音乐的 1/4 拍上，越来越快；
　薄肌理论第一个弹出。镜头一开始很慢地往前推，最后加速冲过所有文字，白闪。
2. 第 232 帧（音乐炸开）：大标题「2026 思想解放运动」砸出，带冲击波和粒子。
3. B(4)：标题碎成 16 张 16:9 卡片，组成 4×4 卡片墙（每排一种主题色，卡片上写理论名和公式）。
4. B(6)：一道白光从左到右扫过整面墙。
5. B(12)～B(14)：镜头推进第一张卡片，穿进去，进入大睡理论场景。
6. 每个理论：演示 8 拍（≈4.3 秒）+ 转场 3 拍（≈1.6 秒）。
　转场：同一排内，镜头拉出到卡片墙、沿墙横移到下一张再推进；换排时退回整面墙，再推进下一排第一张。
　演完的卡片在墙上亮起并打勾。

7. 第 16 个演完后：整面墙全部亮起打勾，墙变暗（叠一层 72% 的深色），镜头缓慢推近 5%。
   金句三行，随一道光一个字一个字亮起（宋体，110px / 96px / 96px，每行间隔 2 拍）：
   思想解放，
   不是想通了什么，
   而是【开始做了什么】
8. 可选：最后一拍出现一个橙色渐变圆角按钮「评论区打个数字：你做到了几个？」

【交付】先做开头 + 第一排 4 个理论的样片给我看（约 35 秒），确认风格后再做整条。
理论里的健康建议用常识性、保守的说法，不要写医疗功效。

七、常见问题

Q：完全不会编程能做吗?

能。这 4 条视频的代码全部是 AI 写的，你只需要看截图、说哪里不满意。

Q：做一条要多久?

第一次大约 1～2 天（大部分时间是你看样片、提修改）。熟练后半天一条。渲染时间看电脑：有独立显卡 2 分钟的视频一般 20～40 分钟。

Q：AI 做出来的和你的不一样怎么办?

很正常，同一段提示词每次结果都会不同。按「一、怎么用」里的改法，一段一段地让它改，**每次只改一两个地方**，改完看截图。

Q：可以直接搬运这 4 个题材吗?

建议换成你自己的题材——把【主题】【分镜】【字幕稿】换掉，【通用制作规范】和【风格参数】保留，就是你自己的爆款模板。

👋 关于作者：许先森 Ai

🚀 8 年持续创业者，资深AI使用者与学习者，希望和大家一起多多交流探讨。

🎬 这份文档里的 4 条视频，全部由我一人联合AI 完成，全网播放量超过 **1200 万**。

💡 **「AI 不会替代创作者，但会放大每一个敢用它的人。」**